反比例函数、极坐标与等轴双曲线

1　从反比例函数到曲线方程

给定反比例函数

$$y = \frac{k}{x}, \qquad k \neq 0,$$

把分母移到等式左边，可以写成直角坐标方程

$$xy = k.$$

这条曲线的两条渐近线是

$$x = 0, \qquad y = 0,$$

也就是坐标轴本身。两条坐标轴互相垂直，所以从渐近线的角度看，这条曲线已经具有等轴双曲线的特征。下面用极坐标和旋转变换把这一点写成标准形式。

2　化为极坐标方程

在极坐标中，

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta.$$

代入直角坐标方程 $xy = k$，得到

$$(r\cos\theta)(r\sin\theta) = k.$$

因此

$$r^2 \sin\theta\cos\theta = k.$$

利用二倍角公式

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta,$$

可得

$$\frac{r^2}{2}\sin 2\theta = k,$$

即

$$r^2 \sin 2\theta = 2k.$$

如果写成 r^2 的形式，就是

$$r^2 = \frac{2k}{\sin 2\theta}.$$

这就是反比例函数 $y = k/x$ 对应的极坐标方程。

3 旋转极轴

现在把极轴逆时针旋转 45°，即旋转角

$$\alpha = \frac{\pi}{4}.$$

同一个点到原点的距离 r 不变，只是角度的表示发生变化。若新极坐标角记为

$$\varphi = \theta - \frac{\pi}{4},$$

则

$$\theta = \varphi + \frac{\pi}{4}.$$

把它代入极坐标方程

$$r^2 \sin 2\theta = 2k,$$

得到

$$r^2 \sin\left(2\varphi + \frac{\pi}{2}\right) = 2k.$$

因为

$$\sin\left(2\varphi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2\varphi,$$

所以旋转后的方程变为

$$r^2 \cos 2\varphi = 2k.$$

4 得到标准等轴双曲线

在旋转后的坐标系中，记

$$X = r\cos\varphi, \qquad Y = r\sin\varphi.$$

于是

$$r^2 \cos 2\varphi = r^2(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi) = X^2 - Y^2.$$

因此旋转后的方程

$$r^2 \cos 2\varphi = 2k$$

等价于

$$X^2 - Y^2 = 2k.$$

当 $k > 0$ 时，可以写成

$$\frac{X^2}{2k} - \frac{Y^2}{2k} = 1.$$

它的实半轴和虚半轴相等，均为

$$\sqrt{2k}.$$

所以它是等轴双曲线。

当 $k < 0$ 时，方程可以写成

$$Y^2 - X^2 = -2k,$$

也就是

$$\frac{Y^2}{-2k} - \frac{X^2}{-2k} = 1.$$

此时两条半轴仍然相等，均为

$$\sqrt{-2k}.$$

所以它仍然是等轴双曲线，只是开口方向与 $k > 0$ 的情形相反。

5 结论

反比例函数

$$y = \frac{k}{x} \qquad (k \neq 0)$$

对应的直角坐标方程是

$$xy = k.$$

把它化为极坐标方程，得到

$$r^2 \sin 2\theta = 2k.$$

再将极轴旋转 45°，令

$$\varphi = \theta - \frac{\pi}{4},$$

方程变为

$$r^2 \cos 2\varphi = 2k.$$

回到旋转后的直角坐标系，就得到

$$X^2 - Y^2 = 2k.$$

这正是实半轴和虚半轴相等的标准双曲线形式，因此反比例函数的图像本质上是一条等轴双曲线。